

养老机构居室空间的智能设计研究

任双月 朱剑刚

(南京林业大学家居与工业设计学院, 南京 210037)

摘要: 随着社会老龄化的加剧和经济水平的提升, 人们对养老机构的需求快速增长。文章首先以养老机构居室的智能化建设为研究主体, 分析当前养老机构智能化发展的现状; 其次, 通过对老年人生理、心理特征变化的研究, 间接分析老年人的基本需求。最后, 将两者结合, 总结出养老机构居室智能化布置应具备的设计要求。以期通过对养老机构室内玄关、卧室、客厅、卫生间等不同区域场景的智能化情况进行具体分析, 更好地实现智能化养老, 从而推动智能家居和养老行业的发展。

关键词: 养老机构; 智能家居; 智能空间; 用户分析; 智能设计

中图分类号: TU238.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-7053(2024)11-0108-04

Research on the Intelligent Design of Residential Spaces in Elderly Care Institutions

REN Shuangyue ZHU Jiangang

(College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China)

Abstract: With the aging of society and the improvement of economic level, people's demand for pension institutions is growing rapidly. Firstly, the paper takes the intelligent construction of the living room of the elderly care institution as the main body of research, and directly understands the current situation of the intelligent development of the elderly care institution; Then through the study of the physiological and psychological characteristics of the elderly, the basic needs of the elderly are indirectly analyzed. Combining the two, the design requirements of intelligent layout of living room in nursing institutions are summarized. It is expected that through the specific analysis of the intelligent situation of different regional scenes such as indoor porch, bedroom, living room and toilet of elderly care institutions, intelligent elderly care can be better realized, so as to promote the development of smart home and elderly care industry.

Key Words: Elderly Care Institutions; Intelligent Home; Intelligent Space; User Analysis; Intelligent Design

随着互联网的发展, 一些新型的养老模式逐渐被老年人接受^[1]。智能家居的应用仍处于起步阶段, 养老机构中还存在智能化设施安装较少、安装的智能设备适老性能不够优越等问题^[2]。因此, 为促进智能家居的系统化发展, 提高老年人的生活质量, 文章对养老机构空间智能化布置进行研究。这不仅为全面应对老龄化与智能系统化应用提供了理论基础和设计参考, 也促进了养老及行业的智能化发展, 在实现社会养老资源的有效利用和整合的同时, 也能够推动老年人实现更高质量的养老。

1 养老机构居室空间的智能化设计现状

通过调查智能家居的需求特性, 发现使用人群大多为老年人, 主要应用场景也以老年卧室、老年厨房、卫生间、养老机构等老年人使用场景为主。

1.1 智能化设施尚不能满足需求

养老机构主要是为老年人提供饮食起居、清洁卫生、生活护理、健康管理和文体娱乐活动等综合性服务的部门或者分支机构。随着人口结构和思想

观念的转变, 为提高老年人的养老质量、整合人力和医疗等社会资源, 养老方式开始倾向于机构养老。养老机构需要有健全的基础设施、工作人员的贴心照料才能满足老年人的需求, 但通过调查, 在养老机构智能资源配备上还存在智能医疗设备缺少、操作人员配置不够而产生的人住率较低等情况^[3]。

1.2 智能化系统集成应用明显不足

“智能化”养老这一概念率先由英国提出, 后出现在欧洲等其他国家, 是基于远程技术、智能家居、多方参与、养老管家的养老模式^[4]。为达到对老年人健康监测和疾病预测的目的, 需要借助各技术的配合系统使用, 将智能家具更好地融入场景交互中, 从而形成智能空间的系统化。空间内的智能系统主要通过传感器采集场景内的温度、湿度和空气质量等环境指标, 构成智慧养老监测平台。该平台包含空气质量监测、环境安全监测、老年人行为监测和老年人健康监测等系统设计^[5]。但我国养老机构各智能化系统目前还普遍缺乏集成应用, 通过对不同系列的智能家居品牌进行调查, 发现市场中大多

任双月 (1997—), 女, 山东德州人, 在读硕士研究生, 研究方向为家具设计与工程

朱剑刚 (通信作者) (1975—), 男, 湖南邵阳人, 教授, 研究方向为家具设计与工程

是智能产品的研发和应用，智能家居的系统化应用较少，养老机构空间内智能布置适老化也较差。

1.3 智能化系统适老化有待提升

智能化系统包含空间系统和家居设计两部分，为促进养老机构的智能化发展，方便专业照护人员为老年人提供便利，可将智能家具融入养老空间中^[6]。养老机构的布置不仅要考虑空间的安防、采光和空气流通，对老年人的睡眠质量和健康监测也尤为重要^[7]。为使老年人更好地融入智能家居环境中，养老机构应在智能健康医疗、智能起居安防、智能餐饮、智能休息空间、智能休闲娱乐等方面形成智能家居服务系统化体系^[8]。各技术的应用主要是通过智能物联网硬件落地智慧养老应用场景，构建线上数字化养老综合管理平台，从而实现对老年人的行为掌控、健康监测、疾病预测、生活起居管理等。物联网技术主要是采用人体跌倒行为识别技术对老年人进行精准识别和施救；定位技术主要是结合智能腕表、手机等终端设备对老年人进行管控；室内定位技术的应用可对老年人的行为进行预测，从而及时发现老年人的异常行为。

2 养老机构老年人的特征分析

了解老年用户的基本变化、具体需求、与新技术和服务的互动，以及影响他们决策过程的动机因素，是实现养老系统化发展和养老机构居室智能家居成功的关键^[9]。不同特征的老年人适合不同的居室类型和室内空间布置^[10]。如表 1 所示，老年人主要分为：自理型（IL）、护理型（AL）、失智型（MC）以及比较严重的专业护理型（SN）。休息居室的划分主要分为自理型居室、护理型居室、复合型居室，多人自理型居室比较适合注重隐私的老年人，而护理型的居室为了方便护理人员对老年人的照顾，主要注重动线的划分，复合型居室则主要是夫妻居住的模式。

表 1 老年人身体情况分类

类型	特点
自理型（IL）	可自理，不依赖他人帮助，无器质性疾病或病症轻微，大多在 80 岁以下
护理型（AL）	需依赖扶手、拐杖、轮椅等无障碍设置以及护理人员帮助，患有 1~2 种疾病，不宜多活动或体质尚可，大多在 80 岁以上
失智型（MC）	思维功能轻度障碍，生活规律有时失常，自理生活有一定困难，生活行为需护理人员帮助，无危害性精神病史，无器质性疾病或病症轻微
专业护理型（SN）	思维功能严重障碍，重症疾病，长期卧床不起不能下地行走，有肢体残疾等。需要专业的护理等级较高，且应配套相应医疗资源与临终关怀设施

2.1 老年人的生理特征分析

随着年龄的增长，老年人感知器官不再灵活，神经系统逐渐老化，脑供血容易不足，记忆力和思维能力逐渐下降，导致老年人存在易摔倒、对温湿度反应较大、免疫力和睡眠质量下降等问题^[11]。针对老年人存在行动不方便、不安全、爱忘事的特点，养老机构空间布置应合理化、室内通风应良好、老年人的健康信息采集应及时、空间中动静线划分应清晰、操作指引应明确。同时，为保证老年人行动的安全性，行为层面的设计应以系统功能性为首要基准，使操作更易于理解、交互更加轻松自然。其中，智能家具的功能设置与空间布局的合理性、导视系统的可视性、界面架构的布局方式等都将影响系统的易用性^[12]。

2.2 老年人的心理特征分析

老年人更倾向于与他人沟通，对照顾者的关注也有更多的期待，因此室内应具有宽松祥和的氛围，室内光线和通风应能满足老年人的需求。为保证老年人物品的取用更加方便，储物和行动空间应预留适宜。护理型老年人比较注重别人对自己的关注，自理型老年人不喜欢被打扰，大多喜欢安静的生活，因此在空间布置上要根据不同的情况进行布置。

3 养老机构居室空间的智能化设计思路

智能家居系统主要是智能安防系统、智能灯光系统、智能风信系统、智能语音系统、智能健康系统的应用，结合老年人的基本特征需求和养老机构的现存问题，对智能家具进行合理地布置和应用是实现养老机构空间适老化的关键。

3.1 智能整体系统化

通过体感和智能语音将其他智能系统串联，可实现养老机构内整体智能化布置的系统化^[13]。养老机构居室空间可以通过现代技术将体感和语音交互进行结合，将智能风信、智能灯光、智能健康、智能安防、智能语音等系统进行串联，以便实现对老年人的健康以及生活情况的掌控，从而提高智能系统的操作效率。

3.2 智能空间差异化

养老机构的各个居室空间拥有不同的使用场景，空间内的不同区域侧重不同的功能，而老年人在不同场景下则会展现出不同的需求，并对家具功能有不同的适配要求^[14]。卧室主要用于睡眠，是老年人使用时间和使用功能最多的空间，空间内的场景主要用于智能监护系统；客厅主要为辅助生活功能，可多注重娱乐等方面的智能化发展；玄关区域是出行准备区，在安防方面应更加注重；卫生间区域为防止老年人

滑倒等危险情况的发生，应注重智能报警系统^[15]。

3.3 智能布置导视化

养老机构居室空间中应具有良好的采光导视设计和家具布置动静线导视设计。不同空间和不同行为模式需要设置不同的灯光亮度模式，卧室和卫生间应设置起夜的感应灯，起到路线引导作用；在老年人进行读书等不同娱乐活动时，灯光的设置也应不同。针对老年人收纳等不同的行为习惯，智能家具的布置应满足老年人的行动轨迹，从而实现空间内良好的动静线布置。

3.4 智能交互适老化

老年人在智能家居操作上存在一定困难，为保障老年人在与智能家具交互设计上更加适老化，在空间交互设计上应根据不同空间和老年人使用行为进行合理化布置。在空间智能化布置上可通过智能语音和体感等交互方式实现对全屋布置的系统进行操控，既能满足老年人操作难的问题，又能更好地了解老年人的健康生活^[16]。

4 养老机构居室空间的智能化设计实践

为了实现养老机构内不同空间和区域的高效运转与协作，不同的区域应布置不同的智能设备。如图 1 所示，该系统设计主要用于支撑玄关、卧室、客厅、卫生间的场景模式，并安装智能安防、智能照明、智能风信、智能语音、智能健康五大智能系统对这四部分区域进行系统化串联。

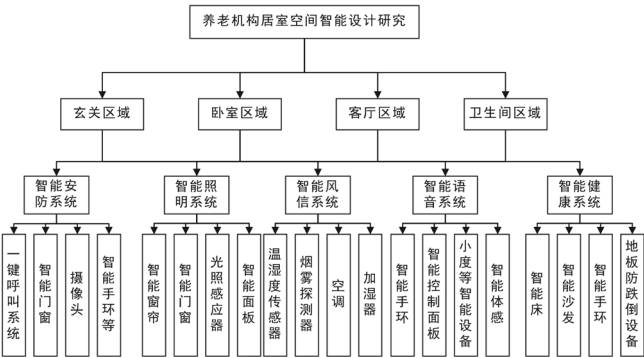


图 1 养老机构智能串联系统图

4.1 玄关区的智能化设计

玄关区域为老年人的进出门区域，是老年人所需的出行准备区，除具备更衣、换鞋等使用功能，还兼备对全屋智能系统的整体化控制，因此该区域的布置应注重安防方面。如图 2 所示，玄关区域主要分为离家、回家、更衣三部分场景，为保障安防在此处设置有一键呼叫器。当老年人外出屋内无人时，该区域处于离家场景时，全屋智能安防系统开启，

智能灯光系统和智能风信系统关闭，智能健康监测系统关闭；当老年人外出回家时，该区域处于回家场景时，智能安防系统关闭，智能灯光和智能风信系统开启，智能风信系统自动调整到合适的温度和湿度，智能灯光系统将屋内灯光调整到合理的照度，智能健康检测系统自动开启，对老年人的行为可进行捕捉。他们进出门需更换鞋袜等衣物，此时该区域处于更衣场景时，智能灯光系统可对光照度和眩光度进行调节，将天气情况设置为对老年人提醒的作用。



图 2 玄关区的智能设计图

4.2 卧室区的智能化设计

卧室主要是老年人休息的场所，也是老年人使用时间和使用功能最多的地方，因此应形成多功能的空间体验。如图 3 所示，将卧室区域主要分为睡眠场景、阅读场景、更衣场景三部分场景，老年人床头还设有一键呼叫器功能进行求救。当老年人休息时，卧室处于睡眠场景，全屋智能安防系统开启，玄关区域和卧室区域门都关闭，窗帘和主灯自动关闭，老年人起夜的局部灯光开启，智能健康监测系统开启，对老年人的睡眠时间、心率等身体数据进行收集并上传到系统。从而对老年人的健康起到保障作用，智能风信系统将温湿度调整到合适状态。老年人在卧室有阅读和睡前玩手机等习惯，此时该区域处于阅读场景，除了主灯部分，局部床头柜区域的灯光开启柔和阅读模式，调整到适合老年人阅读的光照强度。当老年人换衣服时该区域处于更衣场景，智能衣柜和智能床头柜的应用可帮助老年人收纳，具有智慧收纳和天气提醒的作用，智能语音系统会提醒老年人天气情况，从而辅助老年人对衣物进行选择。



图 3 卧室区的智能设计图

4.3 客厅区的智能化设计

客厅区域主要用于辅助老年人生活，为老年人提供休闲娱乐。如图 4 所示，客厅区域主要分为吃饭场景、娱乐场景、家务场景三部分场景。同时，为保障

老年人的身体健康安全,老年人还可以通过佩戴的智能手环和一键智能呼叫器进行求救。当该区域处于吃饭场景时,环境内可调控到合理温湿度、灯光亮度;当该区域处于娱乐场景时,可通过智能语音对电视等娱乐设备进行调控,实现智能投屏等功能;当该区域处于家务场景时,除了智能灯光和智能风信系统将灯光、温度、湿度调整到合适外,智能健康管理系统会根据老年人的身体情况设置久坐提醒功能。



图4 客厅区的智能设计图

4.4 卫生间的智能化设计

卫生间主要是老年人用于洗漱的区域,居家养老卫生间设计的关键在于确保老年人在使用过程中的安全和便捷,卫生间的各场景化布置应更加注重智能报警系统。如图5所示,卫生间主要是分为洗漱场景、如厕场景、沐浴场景三部分场景,在洗漱台以及洗浴部分均设置一键呼叫器。老年人洗漱时会出现该区域处于洗漱场景,洗漱台可自动感应检测老年人的行为动作,并根据老年人的身高和行为实现升降。考虑到老年人肌肉萎缩等情况,当该区域处于如厕场景时,智能马桶的使用和扶手的安装可对老年人的行为活动起到辅助作用。需要注意的是老年人洗浴滑倒等安全问题,因此当该区域处于沐浴场景时,为防止老年人摔倒而发生安全事故,智能安防系统会自动开启,当检测到老年人沐浴15分钟后,智能安防系统会自动报警,并将报警信号传递到养老机构中心,护理人员会对老年人的安全情况进行查看,与此同时智能通风系统也会持续保持合适的通风工作状态。



图5 卫生间的智能设计图

5 结论

通过对养老机构居室各核心空间的智能化探究,不仅提升了老年人的生活质量,也促进了智能家居产业与养老机构行业的协调发展,为真正实现老年人“老有所养、老有所乐、老有所学和老有所为”提供

了理论依据。文章首先将养老机构居室作为研究主体,找出了养老机构存在设备缺少、空间预留不够合理等情况;其次,对老年人生理、心理特征变化方面进行研究,发现空间内布置缺少适老化等问题。为对老年人行为掌控、健康监测和疾病预测,使用智能语音和体感对空间的安防、光照、风信、健康智能等系统进行串联,也间接促进了智能家居的系统化发展。得出养老机构的布置应满足整体布置系统化、智能空间差异化、设备无障碍化、操作简易化、光线和家具布置导视化的要求,从而推动家居和养老行业的适老化和智能化发展。但文章是在老年人的需求基础上进行研究,并未考虑护理者等其他使用人员的行为需求,因此可以进一步分析研究。

参考文献

- [1] 梁爽,周敏,周橙旻,等.基于文献研究的中国现有养老服务模式及发展[J].包装工程,2022,43(22):408-417.
- [2] 肖楚新.智能家居在老年人住宅中的设计研究[J].科技资讯,2021,19(15):17-20.
- [3] 赵楠楠.南京医养结合型养老机构人文关怀存在的问题及对策[J].经济研究导刊,2021,(21):35-37.
- [4] 李珂心,吴智慧,叶永珍,等.智慧养老产业发展背景及其研究现状分析[J].家具,2021,42(04):11-15.
- [5] 李珂心,吴智慧.基于养老场景的智能家居监测平台设计研究[J].家具与室内装饰,2022,29(03):56-60.
- [6] 宋莎莎,刘伊航.基于医养结合模式的养老空间家具设计研究[J].家具与室内装饰,2021,(07):22-27.
- [7] 袁哲慧,刘树老.基于智能化系统的空巢老人卧室环境设计[J].家具与室内装饰,2020,(03):106-107.
- [8] 祝忠杰,黄鸿宇.青杠养老院智能设施配置与服务体系分析——基于积极老龄化的“参与”维度[J].现代商贸工业,2020,41(20):200-201.
- [9] 刘星豪,周橙旻,赵晗肖.适老化智能家居现状与发展趋势[J].家具,2022,43(05):44-48.
- [10] 李林锴,胡剑忠.基于老年人生命周期的机构养老空间设计研究[J].工业设计,2023,(08):41-44.
- [11] 齐东楷,徐伟.家庭健康检测产品现状与趋势分析[J].林业机械与木工设备,2020,48(11):9-12.
- [12] 车沛彤,孙亚云.基于情感关怀的智能医疗就诊系统设计研究[J].机电产品开发与创新,2023,36(03):75-78.
- [13] 于冬波,董美辰.智能窗帘在家居空间设计中的应用研究[J].工业设计,2023,(05):99-101.
- [14] 薛森,李永昌.基于“互联网+”的老年人居住空间设计研究[J].工业设计,2024,(01):112-115.
- [15] 李臻瑜,周橙旻,黄婷.居家养老场景中智能家具功能适配性探究[J].家具,2022,43(05):22-27.
- [16] 田钰彬,朱剑刚,王国坤.智能家居语音交互体验的设计方法探析[J].家具,2021,42(03):23-27+38.